

SEGUNDA CLASE DE PRACTICAS 2026-2027

INDICE

- ❑ Esquema LEAN CANVAS
- ❑ Agile y SCRUM, Roles
- ❑ Definir estructura organizativa de la empresa

Seminario Lean Canvas

Enlaces

<https://innokabi.com/lienzo-lean-canvas-el-lienzo-de-los-emprendedores/>

<https://www.crehana.com/blog/negocios/ejemplos-de-modelo-canvas/>

Metodología Lean StartUp

- La metodología Lean Startup tiene sentido en las startups que operan en condiciones de incertidumbre.
- Se apoya en un gráfico (lienzo) denominado Lean Canvas.
- Estudia la situación desde 2 perspectivas:
 - Mercado. Muy importante cuando buscamos un modelo de negocio innovador y viable
 - Empresa. Ayuda a reflexionar sobre tu producto/servicio.

El Lienzo Lean Canvas

LIENZO LEAN CANVAS

PROBLEMA Problemas Top 3 (Alternativas)	SOLUCIÓN 3 Características del producto/servicio METRICAS CLAVE Actividades Clave a Medir	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA Una frase clara, simple, sencilla que explique qué te hace especial y cómo vas a ayudar a tus clientes a resolver su problema.	VENTAJA ESPECIAL Qué te hace especial/diferente CANALES Vía de acceso a clientes	SEGMENTO DE CLIENTES Segmento objetivo (Early adopters)
ESTRUCTURA DE COSTES Gastos			FLUJO DE INGRESOS Cómo vamos a ganar dinero	

Segmento de Clientes

- Explica cual es tu segmento de clientes objetivo para tu idea de negocio innovadora. Es importante que defines quién es tu Early Adopter.
- *IA:* En salud, el "cliente" rara vez es uno solo. Existen múltiples *Stakeholders*: El paciente (usuario final), el médico (prescriptor), el hospital (comprador) y la aseguradora/sistema de salud pública (pagador).
- Si desarrollamos una App de detección de cancer, nuestro *Early Adopter* podría ser un oncólogo joven de un hospital privado interesado en la tecnología preventiva.

Nota: Para trabajar sobre este aspecto puedes hacerlo utilizando herramientas como el diagrama de persona o el mapa de empatía.

Problema

- Es importante reflexionar sobre qué problema padece tu cliente que tu producto/servicio pretende solucionar. Enumera los tres problemas TOP con los que se encuentra. Además identifica y enumera cuales son las alternativas actuales que tu cliente utiliza para solucionar esos tres problemas.
- *Orientación IA:* Enfocar los problemas hacia necesidades del sistema de clínicas del sistema de IA insatisfechas (*Unmet Clinical Needs*).
- Problema: La necesidad preventiva de detectar y localizar el cancer

NOTA: Los puntos 1 (segmento de clientes) y 2 (problemas) se rellenan este orden o en el inverso. Hay gente que primero detecta problemas y luego reflexiona sobre a quién le “duele” o quién padece más esos problemas.

Proposición de Valor Única

- Debes tener claro qué es lo que tu empresa va a ofrecer para solucionar los problemas detectados. Escribe en una frase clara, simple y sencilla, qué te hace especial y cómo vas a ayudar a tus clientes a solucionar su problema.

Solución

- Debes listar las tres características principales de tu producto/servicio.
- *Orientación IA aplicada a salud:* Vincular la solución a la mejora de la calidad de vida, reducción de costes hospitalarios, tiempos y o mejora diagnóstica.

Canales

- Piensa cómo vas a hacer llegar tu producto/servicio a tus clientes. En este punto es importante que reflexiones sobre la cadena de valor para entender mejor el proceso de compra de tu cliente.

Flujo de Ingresos

- Cómo vas a ganar dinero. ¿Por qué te van a pagar tus clientes?
- *Orientación IA:* Mencionar modelos de negocio específicos en IA en salud, como el B2B (venta directa a hospitales), pago por uso (SaaS médico), o licencias a empresas.

Estructura de Costes

- Analiza los gastos que va a tener tu empresa
- *Orientación IA: **CRÍTICO***. Añadir los altos costes de: 1) Ensayos clínicos y validación, 2) Certificación regulatoria (Marcado CE, FDA, AEMPS), y 3) Patentes.

Métricas Clave

- Identifica las actividades clave a medir que sirvan como indicadores para la toma de decisiones.

Ventaja Especial

- Debes reflejar en una sola frase lo que te hace especial frente al resto de tus competidores. ¿Qué tienes tú que sea muy difícil copiar a tu competidores?

Nota: Normalmente esto se adquiere con el tiempo, al principio cuesta muchísimo definir cual es tu ventaja competitiva. Si no lo sabes puedes dejarlo en blanco, o pon por qué crees/te gustaría destacar (es bueno para que lo tengas en mente y trabajes para conseguirlo).

INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS ÁGILES



Introducción Metodologías Ágiles

- A finales de los 90 aparecen las metodologías ágiles:
 - Ponen al cliente en el centro de la acción más que al diseño y la documentación
 - Iterativos e incrementales, fácil de modificar, cualquier avance se comprueba con el cliente que va en buen camino
 - Menos restrictivos, se permite cualquier tipo de acción, aportación siempre que aporte valor al proyecto
- Simplifican la complejidad de otras metodologías haciendo que la carga de gestión y control sea más liviana.
- Entre las más conocidas se encuentran:
 - XP (eXtreme Programming).
 - SCRUM.
 - RAD (Rapid Application Development).

Manifiesto ágil

Individuos e interacciones

sobre procesos y herramientas

Software funcionando

sobre documentación extensiva

sobre negociación contractual

Respuesta ante el cambio

sobre seguir un plan

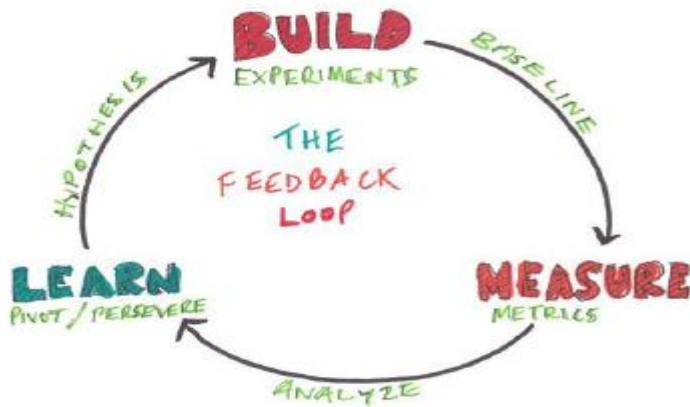
Principios del manifiesto ágil

- ❑ Nuestra mayor prioridad es **satisfacer al cliente** mediante la **entregas** tempranas y continuas con el fin de validar si vamos por buen camino o tenemos que corregir alguna actuación
- ❑ Aceptamos que los **requisitos cambien**, los requisitos son funcionalidades que deben cumplir el proyecto, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente
- ❑ Entregamos **modelados frecuentemente**, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible , el motivo es por lo expuesto en el punto 1

Principios del manifiesto ágil, Equipo de trabajo

- ❑ Los responsables de negocio, los desarrolladores, técnicos ... (todo el equipo de trabajo) **trabajamos juntos** de forma cotidiana durante todo el proyecto
- ❑ Los proyectos se desarrollan en torno a **individuos/trabajadores motivados**. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo
- ❑ El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la **conversación cara a cara**.

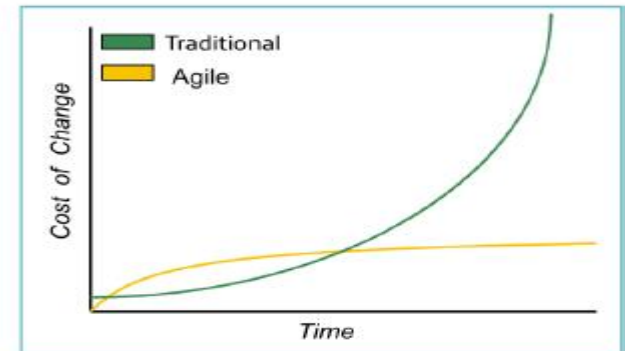
THE KEY TO SUCCESS?



Continuous **feedback**
Continuous **evolution** Products
Innovative Value
Reduce *time to market*

EMBRACING CHANGE

Agile methods **strategy is to reduce the cost of change** throughout a project and **embrace uncertainty, fostering flexibility and maneuverability** - a competitive advantage



Go to www.menti.com and use the code **67 57 24**

Mentimeter

What benefits does Agile WoW bring?



Slide is not active

Activate



16



8

AGILE METHODOLOGIES

*apply Agile values and principles on different sets of best practices
combining both management and engineering aspects*

SCRUM

LEAN START UP

DESIGN THINKING

EX TREM

KANBAN

P ROGRAMMING

¿Se puede usar Agile en Salud?

- ❑ *Orientación sector salud:* Explicar la tensión entre Agile y la Regulación. Las normativas médicas (ISO 13485, IEC 62304) exigen mucha documentación por seguridad.
- ❑ *Por tanto...* "¿Se puede usar Agile en salud? Sí, pero requiere adaptar el marco para generar la documentación de trazabilidad obligatoria en cada iteración (Sprint)."

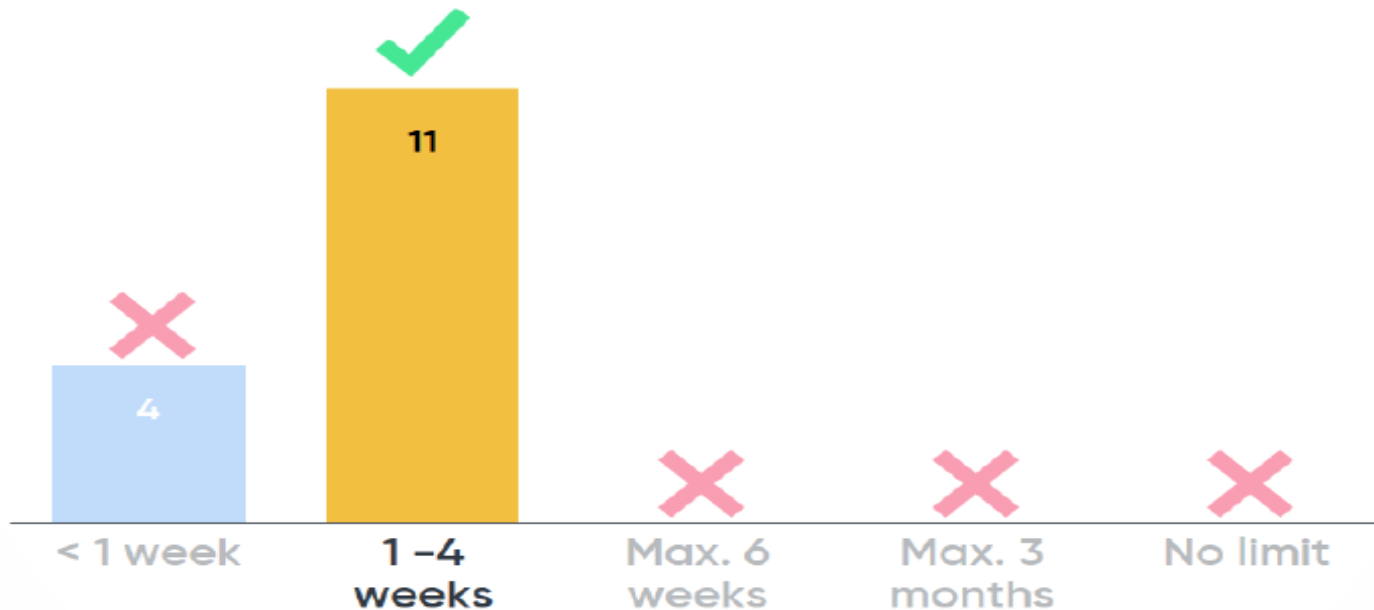
The background of the slide is a deep blue with abstract, glowing geometric patterns. On the left, there's a complex network of thin white lines forming a mesh. On the right, there's a grid of small, light blue circles. A solid black horizontal banner is centered across the middle of the slide.

SCRUM FRAMEWORK

Go to www.menti.com and use the code **67 57 24**

Mentimeter

How long should a SPRINT last?



Continue → to next question

15

SCRUM ROLES



PRODUCT OWNER

Knows and understands “the problem”
the client environment & needs

Carries the **Product Vision**
(What, Why)

Defines & prioritizes product features
according to business goals

Is responsible for the profitability of the product

Decides on release date and content

Accepts or rejects work results



**QUERIDOS REYES
MAGOS:**



PRIORITIZATION TECHNIQUES

☒ NOW
☐ LATER

TEAM

4-10 people.

Estimates size of features (backlog items)

Defines **how** features will be implemented →
Solve the problem (Technology Experts)

Track daily their own progress

Commits to increments of deliverable software and **delivers them**

Self-organize – but **accountable** to the PO for delivering as promised

Cross-functional



SCRUM MASTER

Orchestrates the How, understand What & Why

Knows project status

Represents **management** to the project

Team **Facilitator** – servant leadership

Shield the team from external interferences

Removes **impediments**

Ensures that the team is fully functional and productive

Enable **close cooperation** across all roles and functions

Responsible for enacting **Agile values and practices**



SCRUM FRAMEWORK

ROLES

Product Owner

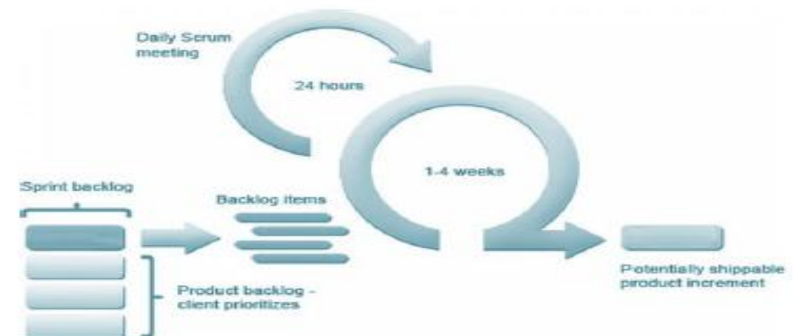
Defines **What to do**

Cross functional Team

Defines **How to do it**

Scrum Master

Team **productivity**

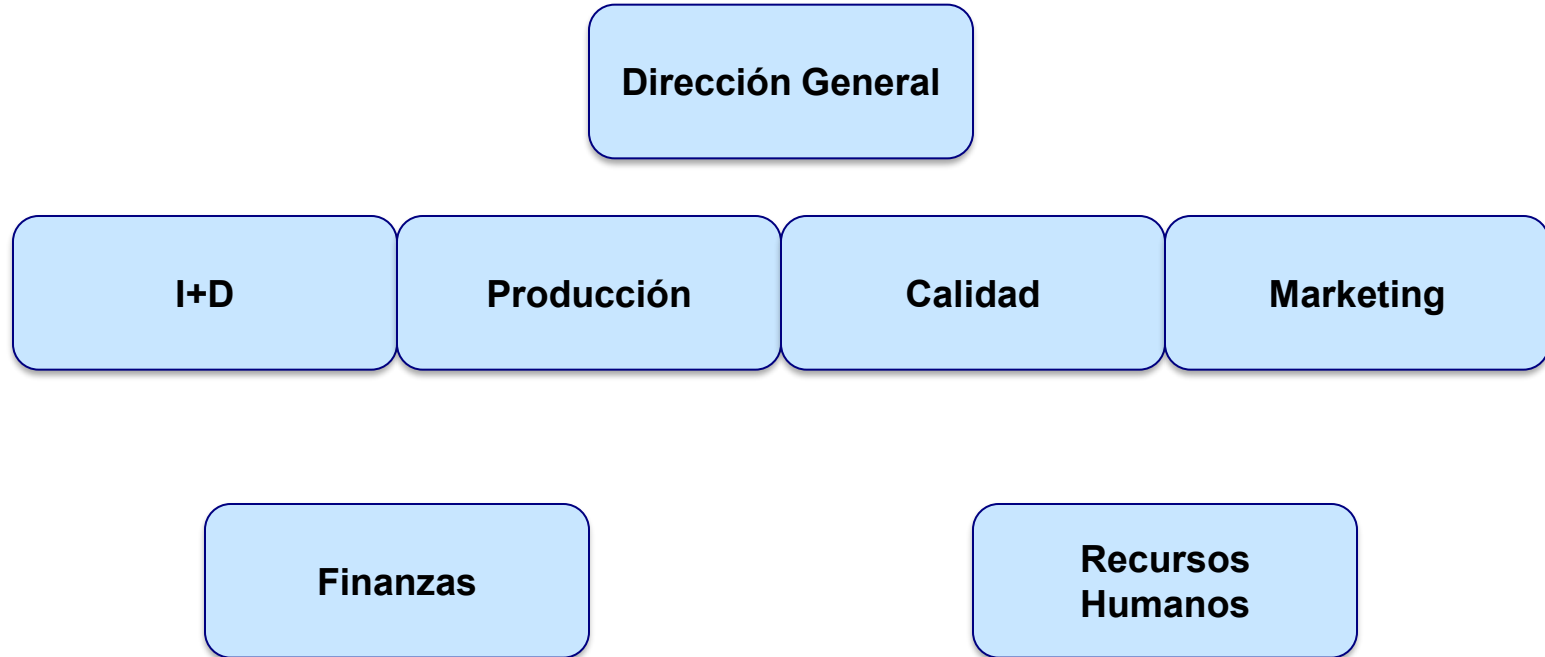


Introducción

- **¿Qué describe un requisito?**
 - Una utilidad para el usuario REQUISITO FUNCIONAL
 - *“La página web debe tener una opción que permita elegir el idioma”*
 - Una propiedad general del sistema REQUISITO NO FUNCIONAL
 - *“El sistema ha de garantizar que la información personal solamente sea accesible mediante autorización explícita”*
 - Una restricción general del sistema RESTRICCIÓN
 - *“La imagen de la cámara de seguridad debe actualizarse cada 3 segundos”*

Estructura Organizativa

Estructura Organizativa de una empresa de IA



Dirección General

- Encargada de la visión estratégica, toma de decisiones clave y supervisión general de la empresa.
- Ejemplos de roles: Director General, Asistente Ejecutivo

Investigación y Desarrollo (I+D)

- Desarrolla nuevos productos biomédicos, realiza estudios clínicos y colabora con universidades.
- Ejemplos de roles: Ingeniero en IA, Ingeniero Software, Ingenieros Biomédicos, Project Manager, Ingenieros en Sistemas, Ingenieros en ciberseguridad, Diseñadores 3D, Ingenieros frontend/backend, Investigadores

Producción

- Gestiona la fabricación de productos con IA, asegurando eficiencia y cumplimiento técnico.
- Ejemplos de roles: Supervisor de Producción, Técnico de Fabricación, Ingeniero de Procesos

Calidad

- Garantiza que los productos cumplan con normativas y estándares internacionales del campo aplicado (salud, ambiental, empresarial).
- Ejemplos de roles: Auditor de Calidad, Especialista en Regulación, Coordinador de Validación
- *Añadir Salud:* Reforzar este departamento. En el sector salud, el departamento de Calidad y Asuntos Regulatorios (*Quality Assurance & Regulatory Affairs - QA/RA*) es el más importante, ya que sin su aprobación, ningún producto con IA aplicado al sector salud puede salir al mercado.

Marketing

- Promueve los productos desarrollados, realiza estudios de mercado y gestiona la imagen de marca.
- Ejemplos de roles: Responsable de Marketing, Analista de Mercado, Diseñador de Comunicación

Finanzas

- Administra los recursos económicos, realiza presupuestos y controla gastos.
- Ejemplos de roles: Contable, Analista Financiero, Responsable de Tesorería

Recursos Humanos

- Gestiona la contratación, formación y bienestar del personal.
- Ejemplos de roles: Responsable de RRHH, Técnico de Selección, Formador Interno

¿Qué vamos a hacer hoy?

- ❑ Vais a discutir por grupos los roles de SCRUM, asignando a miembros estos roles.
- ❑ *Orientación Biomédica*: Contextualizar los roles para la práctica.
- ❑ *Ejemplo*: El *Product Owner* en un proyecto biomédico a menudo es un médico o experto clínico , que sabe qué necesita el paciente. El *Scrum Master* asegura que el equipo técnico (Ingenieros) cumpla con el proceso y supere bloqueos tecnológicos.
- ❑ Avanzar en la identificación de los requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones, entrega esta semana